

нейтрон	нейтрон	neutron
байланыс энергиясы	энергия связи	binding energy
меншікті байланыс энергиясы	удельная энергия связи	specific bond energy
нуклон	нуклон	nucleon
массалар ақауы	дефект масс	mass defect
ядролық реакция	ядерная реакция	nuclear reaction
тізбектік реакция	цепная реакция	chain reaction
термоядролық реакциялар	термоядерные реакции	thermonuclear reactions
сәулеленудің жұтылған дозасы	поглощенная доза излучения	absorbed radiation dose

В этой главе рассматриваются следующие физические термины, обязательные для усвоения согласно учебным целям: «естественная радиоактивность», «искусственная радиоактивность», «распад», «ядро», «материнское ядро», «дочернее ядро», «период полураспада», «нейтрон», «энергия связи», «удельная энергия связи», «нуклон», «дефект масс», «ядерная реакция», «цепная реакция», «термоядерные реакции», «поглощенная доза излучения».

§ 9.1

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада

1. В 1896 г. французский физик А. Беккерель при изучении люминесценции солей урана случайно обнаружил *самопроизвольное* испускание ими излучения неизвестной природы. Он подумал, что это излучение возникает под действием солнечного света на соли урана. В один из пасмурных дней ему не удалось провести эксперимент, и он положил фотопластинку с медным крестом, посыпанным солями урана, в шкаф. Позже, проявив пластинку, он обнаружил, что фотопластинка проявилась с очертанием креста. Это означало, что соли урана самопроизвольно без облучения солнечным светом испускают какое-то излучение. Это открытие побудило Беккереля к дальнейшему исследованию природы этого излучения.



Антуан Анри Беккерель (1852–1908) – французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности. Основные его исследования посвящены различиям спектров поглощения в кристаллах. В 1903 году он получил совместно с Пьером и Марией Кюри Нобелевскую премию по физике: «В знак признания его выдающихся заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной радиоактивности».

Вскоре он обнаружил, что данное излучение не только действует на фотопластинку, но и ионизирует воздух, вызывает люминесценцию ряда веществ. Открытие Беккереля 1896 года, произошедшее вскоре после открытия рентгеновских лучей в 1895 году, послужило началом изучения состава и строения атома.

2. Продолжая исследование этого явления, супруги Кюри (Мария и Пьер) обнаружили, что беккерелевское излучение свойственно не только урану, но и многим другим тяжелым элементам, таким как торий и актиний. Они показали также, что урановая смоляная обманка (руда, из которой добывается металлический уран) испускает излучение, интенсивность которого во много раз превышает интенсивность излучения урана. Это означало, что ураносодержащая руда состоит также из других неизвестных элементов. Таким образом, в 1898 году им удалось выделить два новых элемента –

носителя беккерелевского излучения: **полоний** $^{210}_{84}\text{Po}$ и **радий** $^{226}_{88}\text{Ra}$. Элемент полоний был назван в честь родины Марии Склодовской-Кюри – Польши. После открытия радия наблюдаемое явление было названо **радиоактивностью**, а само излучение – **радиоактивным**.

Радий имеет относительную атомную массу, равную 226, порядковый номер 88. Радий является щелочно-земельным металлом.

Радиоактивность подразделяется на естественную (наблюдается у неустойчивых изотопов, существующих в природе) и искусственную (наблюдается у изотопов, полученных посредством ядерных реакций). Принципиального различия между этими двумя типами радиоактивности нет, так как законы радиоактивного превращения в обоих случаях одинаковы.

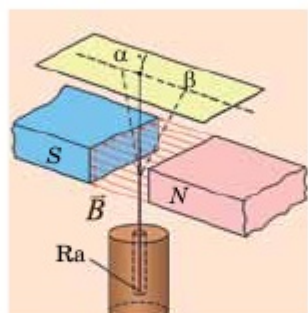


Рис. 9.1.1. Схема установки для изучения природы радиоактивных излучений

3. После открытия радиоактивного излучения началось интенсивное изучение его природы. Резерфорд уже в 1897 году нашел, что эти излучения состоят из различных компонентов, обладающих различной проникающей способностью. В 1899–1903 гг. были проведены классические опыты (рис 9.1.1) по выявлению природы каждого компонента радиоактивного излучения. На дно узкого канала в куске свинца помещался радий. Напротив канала располагалась фотопластинка. На пучок действовало магнитное поле. В отсутствие магнитного поля на фотопластинке было лишь темное

пятно. Действие же магнитного поля приводило к тому, что появлялось три пучка: один из них не отклонялся, а остальные два отклонялись в противоположные стороны.

Это говорило о противоположности их зарядов. При этом один из этих компонентов отклонялся магнитным полем сильнее, чем положительный, и получил название *β-излучение*, а другой, противоположный компонент, отклонившийся более слабо, назывался *α-излучением*; третьему нейтральному компоненту дано название *γ-излучение*. Последующие исследования позволили выяснить природу и основные свойства этих излучений.

Так, например, *α-излучение* отклоняется электрическим и магнитным полями, обладает высокой ионизирующей способностью и малой проникающей способностью (например, поглощается слоем алюминия толщиной примерно 0,05 мм). В 1909 году Э. Резерфорд и Т. Ройдс убедительно показали, что *альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия*; заряд *α-частицы* равен $+2e$, а масса совпадает с массой ядра изотопа гелия ${}^4_2\text{He}$. По отклонению *α-частиц* в электрическом и магнитном полях был определен их удельный заряд $\frac{q}{m_\alpha}$, значение которого подтвердило правильность представлений об их природе.

После выяснения природы *α-частицы* стало известно, что *β-излучение является потоком отрицательно заряженных частиц*. Бета-излучение отклоняется электрическим и магнитным полями; его ионизирующая способность значительно меньше (примерно на два порядка), а проникающая способность гораздо больше (поглощается слоем алюминия толщиной примерно 2 мм), чем у *α-частиц*. *Бета-излучение представляет собой поток быстрых электронов* (это вытекает из определения их удельного заряда).

Поглощение потока электронов с одинаковыми скоростями в однородном веществе подчиняется экспоненциальному закону убывания согласно формуле $N = N_0 e^{-\mu x}$, где N_0 и N – число электронов на входе и выходе слоя вещества толщиной x ; μ – коэффициент поглощения. Бета-излучение сильно рассеивается в веществе, поэтому μ зависит не только от вещества, но и от размеров и формы тел, на которые *β-излучение* падает.

Гамма-излучение не отклоняется электрическим и магнитным полями, обладает относительно слабой ионизирующей способностью и очень большой проникающей способностью (например, проходит через слой свинца толщиной 5 см), при прохождении через кристаллы обнаруживает дифракцию. *Гамма-излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное излучение* с чрезвычайно малой длиной волны $\lambda < 10^{-10}$ м и вследствие этого – ярко выраженными корпускулярными свойствами, т.е. является потоком частиц – *γ-квантов* (фотонов).

4. Возникает вопрос: что же происходит с веществом при радиоактивном излучении? Многочисленные опыты свидетельствуют о том, что интенсивность излучения радиоактивных веществ не меняется, причем на нее не влияют ни нагрев, ни изменение давления, ни химические реакции, в которые вступали вещества. Во-вторых, выяснилось, что при радиоактивном излучении выделяется

энергия. Например, 1 г радия за 1 час выделяет энергию, примерно равную 582 Дж. Все это навело ученых на мысль, что при радиоактивном излучении атомы претерпевают многочисленные цепочки превращений. Так, например, Резерфорд, исследуя активность тория, обнаружил, что наряду с α -частицами выделяется какой-то газ, активность которого уменьшается со временем. Этот газ оказался новым химическим элементом и был позже назван **радоном**.

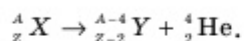
Таким образом, ученые пришли к выводу, что при радиоактивном излучении происходит видоизменение атомов, вещество превращается в другое, не сходное ни по химическим, ни по физическим свойствам. Позже выяснилось, что превращения испытывает само атомное ядро. Действительно, α -частиц нет в электронной оболочке атома, стало быть, они являются продуктом распада самого ядра. Атомное ядро, испытывающее радиоактивный распад, называется **материнским**, возникающее ядро нового химического элемента – **дочерним**.

Таким образом, **радиоактивностью называют способность некоторых атомных ядер самопроизвольно (спонтанно) превращаться в другие ядра с испусканием различных видов радиоактивных излучений и элементарных частиц.**

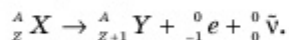
5. Для показания превращения ядер введем необходимые обозначения. Материнское ядро обозначим через X , дочернее – Y . Для того чтобы различить элементы, введем понятия зарядового числа Z и массового числа A . **Зарядовое число – это порядковый номер элемента в таблице Менделеева, т.е. количество протонов в ядре.** Меняется зарядовое число, меняется и ядро, то есть происходит превращение одного элемента в другой. **Массовое число – это сумма протонов и нейтронов в ядре.** Изменение только массового числа не ведет к изменению элемента, а дает его разномассовые изотопы. Любое материнское ядро обозначим знаком ${}^A_Z X$, или ${}_Z X^A$.

Испытываемые превращения ядра подчиняются **закону смещения Содди**. По этому закону определяется, в какое ядро будет видоизменено материнское ядро.

Например, **при α -распаде** ядро теряет положительный заряд $2e$, и его масса уменьшается на 4 атомные единицы. В результате материнское ядро, выпустив α -частицу, превращается в дочернее ядро, смещаясь примерно на 2 клетки к началу периодической системы:



При β -распаде ядро увеличивает свой заряд на единицу, но его масса практически остается неизменной. В результате β -распада после сложных взаимопревращений материнское ядро, выпустив электрон, превращается в дочернее ядро, смещаясь на 1 клетку к концу периодической системы:



При β -распаде вместе с электроном испускается еще одна частица **антинейтрино**, не имеющая ни массы, ни заряда, существование которой позволило объяснить многие закономерности при β -распаде, такие как **непрерывность энергетического спектра** выбрасываемых электронов.

Гамма-излучение не является самостоятельным видом радиоактивности, оно испускается вместе с дочерним ядром при α - и β -распадах.

6. Радиоактивный распад подчиняется статистическому закону. На рис. 9.1.2 показана зависимость числа распадающихся ядер от времени. Как было сказано ранее, Резерфорд заметил, что активность радона убывает уже через минуту. И такая же закономерность наблюдается для многих радиоактивных элементов, только они будут отличаться по скорости убывания. **Время, в течение которого активность радиоактивного элемента уменьшается в два раза, называется периодом полураспада.**

Другими словами, **периодом полураспада называется время, в течение которого распадается половина первоначального числа атомов.**

Выведем математическую формулу периода полураспада (рис. 9.1.2). Пусть первоначальное число радиоактивных атомов равно N_0 . Спустя промежуток времени, равный полураспаду T , число нераспавшихся атомов станет равным $\frac{N_0}{2}$.

Еще через время $t = 2T$ количество нераспавшихся атомов будет равно $\frac{N_0}{2^2}$. Через

время $t = nT$ радиоактивных атомов останется $N = N_0 \cdot \frac{1}{2^n}$. Так как $n = \frac{t}{T}$, то:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}. \quad (9.1)$$

Эта формула характеризует **основной закон радиоактивного распада**. По формуле (9.1) можно найти число нераспавшихся атомов в любой момент времени.

Применив математическое тождество $2 = e^{\ln 2}$, а также обозначив $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$, формулу (9.1) можно записать в виде

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}. \quad (9.1')$$

Величина $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ называется **постоянной распада**. Период полураспада является основной характеристикой элемента. Чем меньше период полураспада, тем меньше живет ядро и тем быстрее распадается элемент. В таблице 9.1.1 указаны периоды полураспада некоторых элементов.

Таблица 9.1.1

№	Элемент	Период полураспада
1	Полоний	138,4 сут
2	Радон	3,83 сут
3	Радий	1601 год

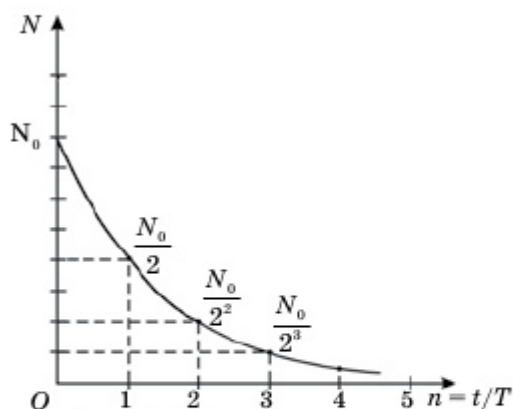


Рис. 9.1.2. Кривая зависимости радиоактивности от времени

Продолжение таблицы 9.1.1

4	Торий	$1,41 \cdot 10^{10}$ лет
5	Протактиний	$3,25 \cdot 10^4$ лет
6	Уран	$1,6 \cdot 10^5$ лет
7	Нептуний	$1,15 \cdot 10^5$ лет

7. Активностью радиоактивного источника называют число распадов в единицу времени.

Единицей активности является **1 Бк (беккерель)**.

Активность аналогично формуле (9.1) изменяется по следующему закону:

$$A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}. \quad (9.2)$$

Скорость распада у радиоактивных элементов не меняется. Для них не существует понятия возраста. Время существования отдельных ядер варьируется от миллионной доли секунды до миллиардов лет. Поэтому, если произошло радиоактивное заражение местности остатками радиоактивных веществ, с течением времени они распадаются. Однако время распада некоторых радиоактивных элементов составляет миллиарды лет. Таким образом, заражение местности ядерными отходами, в том числе от атомных электрических станций и других ядерных установок, может сохраняться на длительное время в зависимости от времени жизни отдельных радиоактивных ядер. Так, например, на Семипалатинском полигоне, расположенном на территории Республики Казахстан, с 1949 по 1989 год, было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушное, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). В результате этих испытаний часть полигона была очень сильно заражена радиоактивными продуктами взрыва, радиационный фон сохранился на долгие годы, воздействуя на здоровье не одного поколения местных жителей. В Казахстане было организовано движение «Невада – Семипалатинск» по инициативе писателя Олжаса Сулейменова, призывавшего к приостановлению испытаний на полигоне. Последний взрыв на полигоне был осуществлен 19 октября 1989 года. 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон был закрыт по указу Первого Президента страны Н. А. Назарбаева.



Дополнительный материал

24 декабря 2004 года Земля попала под самый сильный в истории выброс радиации. В тот день выброс от нейтронной звезды дошел до Земли, находящейся от нее на расстоянии 50 тысяч световых лет.